CasiCasiColoquios · UBA

Huellas del universo

Rayos cósmicos, cosmología y neutrinos desde Argentina

Lautaro Silva Pizzi

ITeDA (CNEA–CONICET–UNSAM) · FCEN-UBA · octubre de 2026

ITeDA Instituto de Tecnologías en Detección y Astropartículas

Composición de fondo: F. Halzen, *IceCube: the first decade of neutrino astronomy*, Erice 2024

Cuatro huellas, un mismo cielo

Luz de 380.000 años post Big Bang

¿Cómo era el universo temprano?
Fondo cósmico de microondas y su polarización
→ QUBIC, Salta

Núcleos de 10^{20} eV

¿Qué acelera partículas a energías macroscópicas?
Lluvias atmosféricas → Observatorio Pierre Auger, Mendoza

Muones bajo tierra

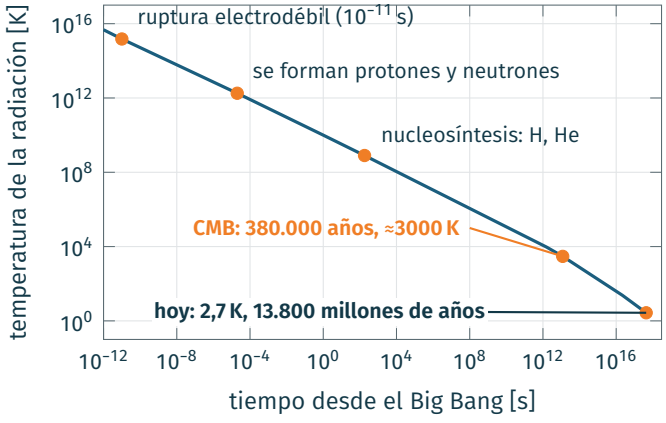
¿Qué medimos realmente cuando detectamos?
Mi tesis de licenciatura con el detector subterráneo de muones

Neutrinos

¿Dónde están las fuentes?
IceCube (Polo Sur) → HERON, San Juan

Mapa: Natural Earth (dominio público)

Un universo que se enfría al expandirse

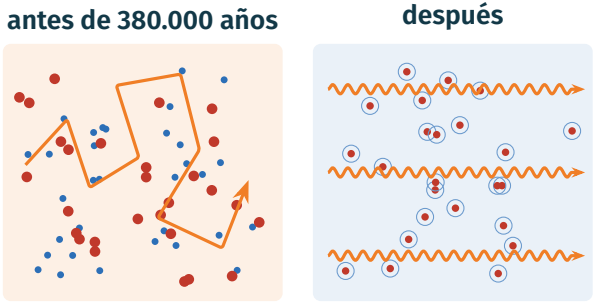


La expansión **estira la longitud de onda** de cada fotón: la radiación se enfría como la inversa del tamaño del universo.

> Hasta los 380.000 años, materia y luz están en equilibrio: es la temperatura **de todo**. Después, es la de los fotones del CMB.

ILUSTRACIÓN ESQUEMÁTICA

Un plasma opaco



Los fotones chocan con los electrones libres:

~5.000 años luz

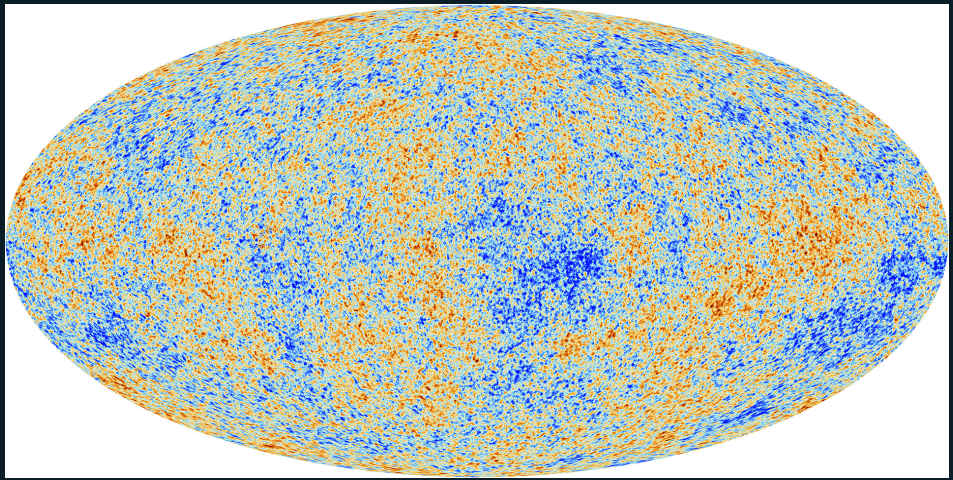
camino libre medio de un fotón poco antes de los 380.000 años

~600.000 años luz

tamaño del universo observable entonces

A ~3000 K se forman átomos y los fotones **se desacoplan**: lo más lejos que podemos ver con luz.

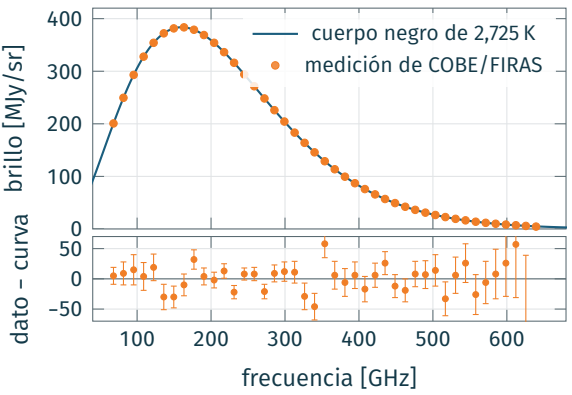
La fotografía más antigua del universo



T_0 = 2,7255 K · manchas de ±1 parte en 100.000 · 380.000 años post Big Bang

ESA y Colaboración Planck (2013)

El cuerpo negro más perfecto que conocemos



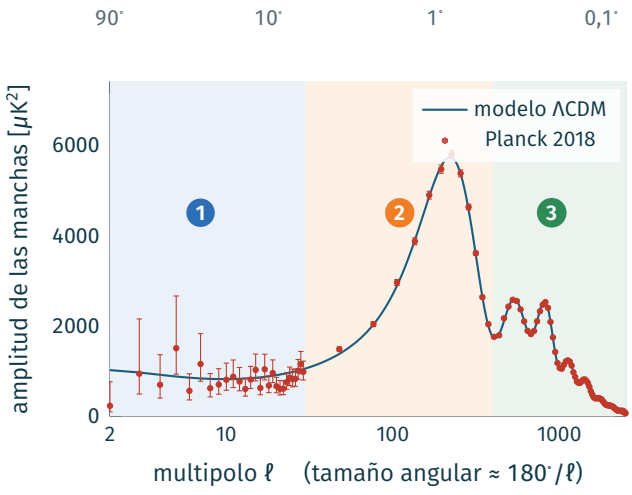
Arriba: el brillo del cielo en microondas, frecuencia por frecuencia. Los puntos caen **exactamente** sobre la curva de un cuerpo negro.

Abajo: lo que sobra al restar la curva, en unidades 1000 veces más chicas: menos de **1 parte en 10.000**.

> Se emitió a ~3000 K. La expansión lo enfrió ~1100 veces sin cambiarle la forma: el universo estuvo **caliente y en equilibrio**.

Datos: Fixsen *et al.*, ApJ 473 (1996) 576 (NASA LAMBDA)

Las manchas del CMB y nuestro modelo del universo



1 · Manchas grandes: las fluctuaciones primordiales tal como nacieron.

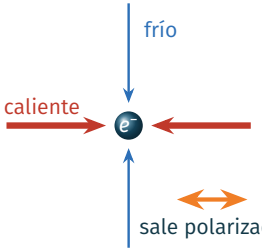
2 · Primer pico (~1°): ondas de sonido del plasma. Su tamaño dice que el universo es **plano**.

3 · Picos siguientes: cuánta materia ordinaria y oscura hay. A escalas chicas se borran.

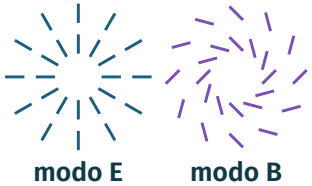
> Un modelo con **6 parámetros** —materia oscura fría y energía oscura— ajusta todos los puntos.

Datos: Planck 2018 (PR3), Planck Legacy Archive / IRSA

Polarización: la huella de las ondas gravitacionales



Un electrón que recibe más luz de un eje que del otro (**cuadrupolo**) la reemite polarizada.



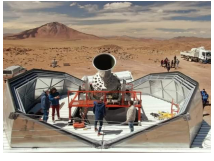
Dos patrones: E (radial) y B (remolino). Las fluctuaciones de **densidad** sólo producen E.

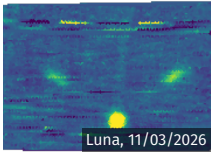
El cuadrupolo sólo existe **cerca de la última dispersión**: la polarización es una foto de ese instante.

> Los **modos B** primordiales serían la huella de **ondas gravitacionales** del período inflacionario.

Aún no detectados.

QUBIC: cosmología a casi 5.000 m en la Puna salteña





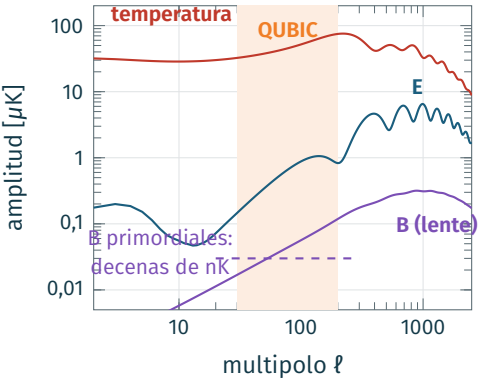
Q&U Bolometric Interferometer for Cosmology: busca los modos B primordiales a 150 y 220 GHz.

- **Alto Chorrillos**, cerca de San Antonio de los Cobres. El vapor de agua absorbe microondas: a esa altura el aire es muy seco.
- Seis países: Argentina, Francia, Irlanda, Italia, Reino Unido y EE. UU.
- **ITeDA**: infraestructura y montura, análisis de datos, nuevos sensores.

2021	2022	2024	2025	2026
llega a Salta	instalación en el sitio	torre de calibración	montura completa	primer barrido de la Luna

Fotos: F. Sánchez, CLAF–CNRS (abr. 2026); L. Silva Pizzi, Final de Estructura de la Materia 2 (2026)

El desafío: una parte en cien millones



10^{-8}
señal buscada respecto de lo que llega

0,6 meV
energía de cada fotón (3000 veces menos que el visible)

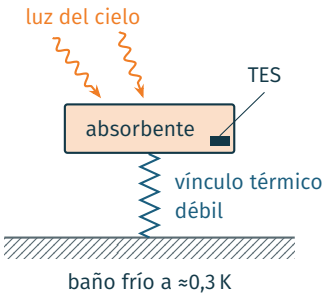
$\sim 10^{9}$
fotones del CMB por segundo en cada detector

10^{-20} **W**
diferencia de potencia a distinguir

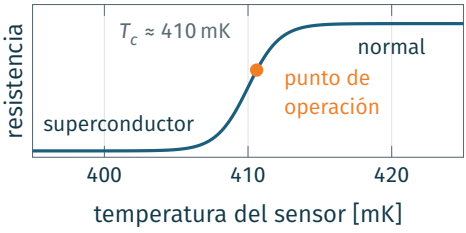
No se cuentan fotones: se mide **potencia**, con miles de detectores muy fríos y años de integración.

Espectros: Planck 2018, mejor ajuste ΛCDM (sin componente tensorial)

Bolómetros y sensores de borde de transición (TES)



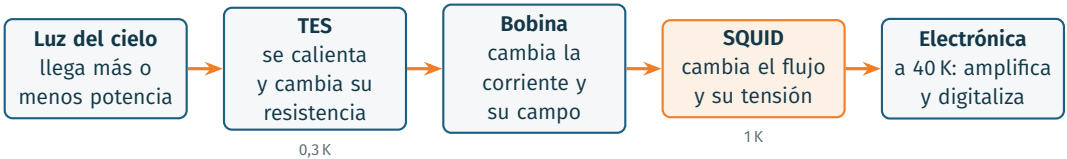
Bolómetro: la luz **calienta** un absorbente unido débilmente a un baño frío. Cuánto se calienta mide la potencia.

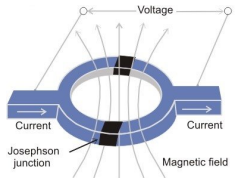


TES: un superconductor operado justo **en su transición**, donde la resistencia cambia violentamente con la temperatura: un calentamiento ínfimo se vuelve un cambio grande de corriente.

Curva ilustrativa. T_c (NbSi): QUBIC IV, arXiv:2101.06787

Cómo se lee un TES: el SQUID



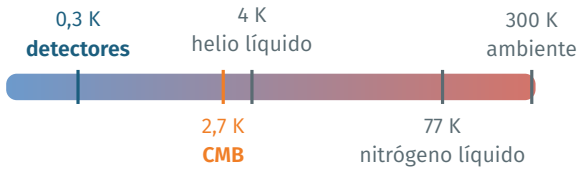


Anillo con dos junturas Josephson

- **Juntura Josephson**: barrera aislante finísima entre dos superconductores, que la corriente cruza por **efecto túnel**.
- La corriente se divide en dos ramas; el flujo magnético del anillo las **desfasa** y al juntarse **interfieren**, como en una doble rendija.

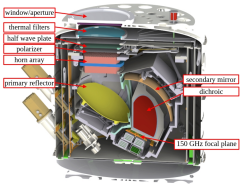
La tensión oscila con período $\Phi_0 = h/2e$ (**cuanto de flujo**): un cambio minúsculo de corriente se vuelve medible. **El TES mide, el SQUID lee.**

¿Por qué el detector está más frío que el CMB?



La temperatura de 2,7 K describe el **espectro** de la luz (cuánta energía trae), no la temperatura a la que debe estar el detector. Hay que enfriarlo porque:

1. el **ruido térmico** del propio sensor baja con la temperatura;
2. todo lo que está caliente **brilla** en microondas: lentes, espejos y paredes se enfrían para no tapar al cielo;
3. la **transición superconductora** del TES está a ~0,4 K.



Criostato de QUBIC (1,8 m × 1,6 m): etapas a 40 K, 4 K, 1 K y 0,3 K

> Un termómetro al sol no está a 5800 K: **mide la potencia** que le llega.

Corte del criostato: Colaboración QUBIC (vía F. Sánchez, 2026)

DE LA LUZ MÁS ANTIGUA
A LAS PARTÍCULAS MÁS ENERGÉTICAS

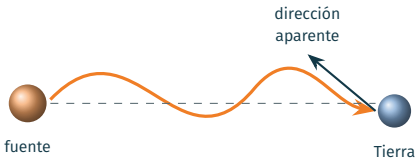
Rayos cósmicos

Aceleradores naturales, el espectro
y el Observatorio Pierre Auger

Foto: vía F. Halzen, Erice 2024

Rayos cósmicos: aceleradores naturales

Descubiertos por V. Hess en 1912. Los primarios cargados son **núcleos**: ~90 % protones, ~9 % helio, ~1 % más pesados, con energías de hasta **más de** 10^{20} **eV**.



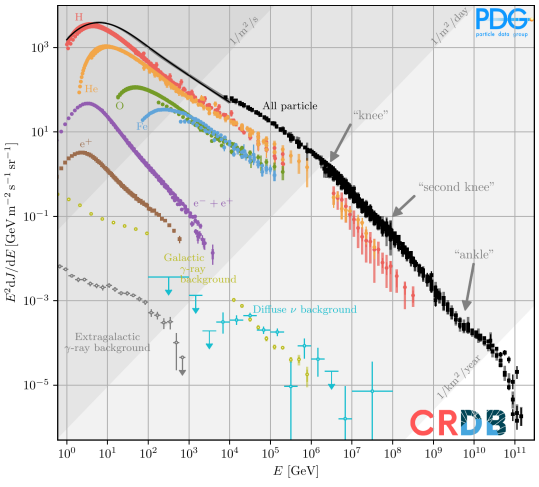
Los campos magnéticos de la galaxia y del espacio intergaláctico curvan su trayectoria: la dirección de llegada **no apunta** a la fuente.

Núcleos cargados: llegan muchos, pero **desviados** por campos magnéticos y frenados por los fondos de radiación.

Fotones gamma: viajan en línea recta, pero se **absorben** ($\gamma\gamma \to e^+e^-$). A PeV, el horizonte es la galaxia.

Neutrinos: ni se desvían ni se absorben, pero casi **no interactúan**.

El espectro de los rayos cósmicos



El flujo cae como $E^{-2,7}$: lo que se ve es el flujo **multiplicado por** E^2. Las diagonales grises marcan cuántas partículas llegan por encima de esa energía:

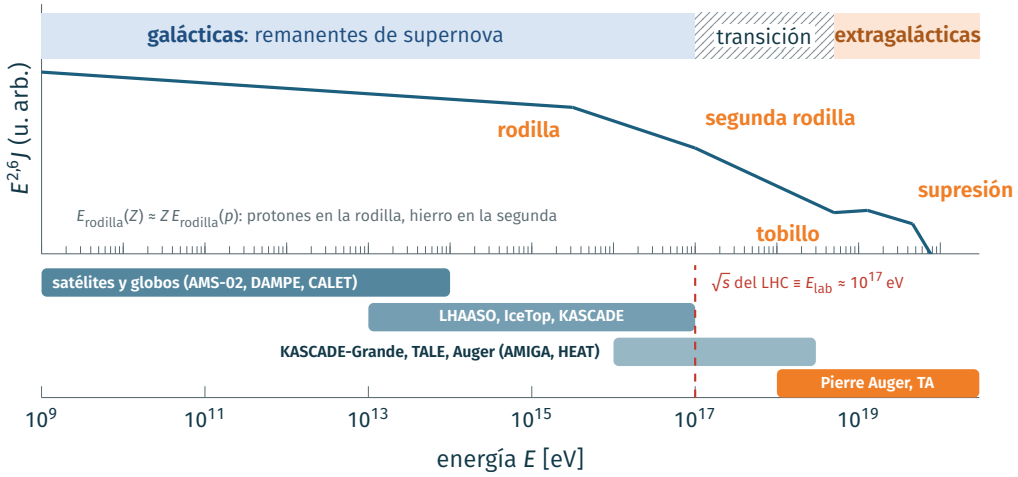
10^{11} **eV**	1 partícula por m^2 por segundo
~ 3×10^{15} **eV**	1 por m^2 por año (*rodilla*)
~ 10^{19} **eV**	~1 por km^2 por año
~ 5×10^{19} **eV**	~1 por km^2 por **siglo**

Colores: hasta ~100 TeV se mide cada núcleo directamente, con satélites y globos. **Negro**: por encima, sólo con **lluvias atmosféricas extensas**.

Figura: Particle Data Group, *Review of Particle Physics* (2024), Fig. 30.1 (datos de CRDB)

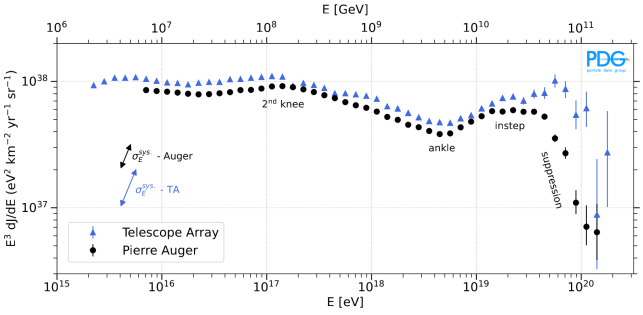
El espectro como mapa de la física

ILUSTRACIÓN ESQUEMÁTICA



Pendientes: Auger, PRL 125 (2020) 121106, y compilaciones del PDG. Rangos de los experimentos aproximados.

Zoom en ultra alta energía



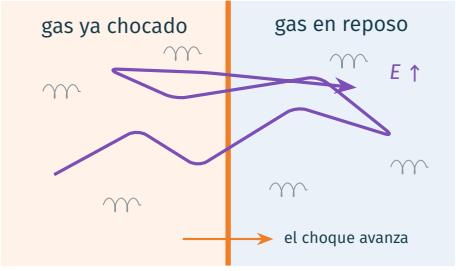
Auger (2020), ley de potencia quebrada:

tobillo	E_{12} = 5,0 EeV
instep	E_{23} = 13 EeV
supresión	E_{34} = 46 EeV
$\gamma_1 \to \gamma_2$	3,29 → 2,51
$\gamma_3 \to \gamma_4$	3,05 → 5,1

Supresión a más de 20σ. ¿Propagación o límite de las fuentes? El espectro solo no alcanza.

Figura: PDG (2024), datos de Pierre Auger y Telescope Array

Cómo se acelera: el mecanismo de Fermi en choques



Espirales grises: irregularidades del campo magnético que actúan como «espejos».

1. Una supernova lanza una **onda de choque** a miles de km/s.
2. Campos magnéticos **turbulentos** a ambos lados hacen rebotar a la partícula, que cruza el choque una y otra vez.
3. En cada cruce el gas del otro lado **viene hacia ella**, como una pelota entre dos raquetas que se acercan: gana ~1 % de energía.
4. En cada vuelta puede **escaparse** y dejar de acelerarse.

Muchas ganan poco y pocas muchísimo: una **ley de potencia** E^{-2} ($E^{-2,7}$ tras escapar de la galaxia).

Criterio de Hillas: ¿quién llega a 10^{20} eV?

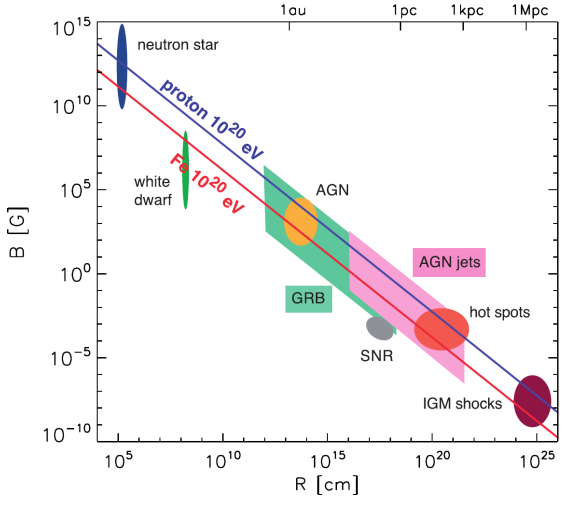


Figura: Kotera & Olinto, ARA&A 49 (2011) 119, vía Aloisio, PTEP 2017 12A102 (Fig. 12)

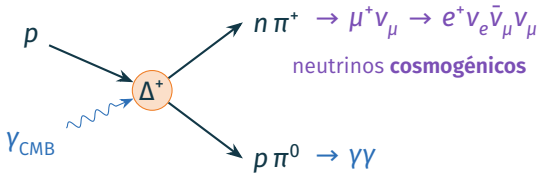
Para seguir ganando energía, la partícula tiene que quedar **atrapada** girando en la región que la acelera: su radio de giro debe ser menor que el tamaño de la fuente.

$$E_{\max} \approx Z \beta B R$$

Z: carga del núcleo (el hierro llega 26 veces más lejos) · β: velocidad del choque · B: campo magnético · R: tamaño.

Sobre las diagonales se llega a 10^{20} eV: campos enormes en objetos chicos o débiles en regiones gigantes. Necesario, no suficiente.

El viaje no es gratis: efecto GZK y fotodesintegración



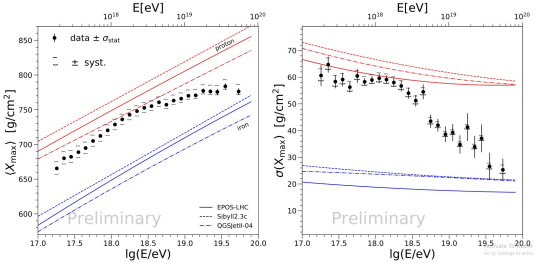
$$E_{\text{th}} = \frac{m_\pi\,(2m_p + m_\pi)}{4\varepsilon} \approx 10^{20}\ \text{eV} \quad (\varepsilon \approx 6\times10^{-4}\ \text{eV})$$

La cola de Planck lo baja a ~ 5×10^{19} eV. Pierde ~20 % por interacción: horizonte de ~50–100 Mpc.

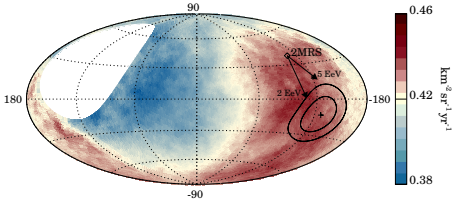
- **Protones**: piones (GZK, 1966) y pares e^+e^-.
- **Núcleos**: fotodesintegración en el CMB y el fondo infrarrojo; umbral $\propto A$.
- **Fuentes**: energía máxima $E_{\text{max}} \propto Z$.

Los escenarios **no se excluyen**. Separarlos requiere **espectro, composición y anisotropías**.

Composición y direcciones de llegada



$\langle X_{max} \rangle$ y $\sigma(X_{max})$ se alejan de protón: composición **más pesada** por encima de ~3 EeV.



Por encima de 8 EeV: un **dipolo** de ~7 % lejos del centro galáctico (> 6σ): **origen extragaláctico**.

Favorece fuentes de **rigidez máxima limitada** y composición mixta (según el modelo hadrónico).

Izq.: Auger (A. Yushkov), ICRC 2019. Der.: Auger, Science 357 (2017) 1266; significancia: ICRC 2025

¿Cómo se mide algo que llega una vez por km^2 por siglo?

(por encima de ~ 5×10^{19} eV)

$N = J \cdot A \cdot \Omega \cdot T$

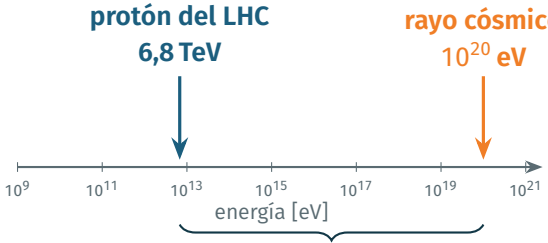
Con $A \approx 3000\,\text{km}^2$ —unas 15 veces la Ciudad de Buenos Aires—, funcionando día y noche desde 2004.

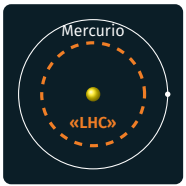
Resultado: ≈50.000 eventos por encima de 8 EeV en 19 años.

Una estación del detector de superficie en la Pampa Amarilla, Malargüe

Foto: T. Schulz, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) Estadística: Auger, ICRC 2025

Una partícula con la energía de una pelota de béisbol





¿Un LHC para 10^{20} eV? Con los mismos imanes (8 T), su radio sería de ~**40 millones de km**: casi la **órbita de Mercurio**.

10^{20} eV ≈ **16 J**

Una pelota de béisbol (145 g) a 90 km/h tiene **45 J**.

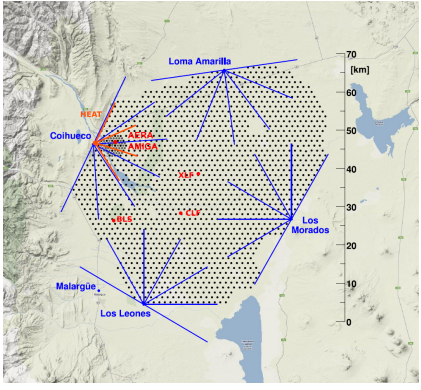
El récord, Fly's Eye (1991): 3,2 × 10^{20} eV ≈ **51 J**.

La energía de una pelota rápida, **en un solo núcleo**.

En el centro de masa, el choque con un núcleo del aire equivale a «sólo» ~30 LHC.

El Observatorio Pierre Auger, en Malargüe

PIERRE AUGER

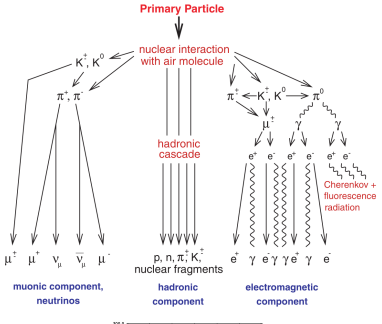


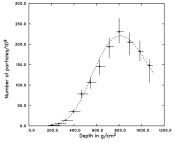
- Propuesto por J. Cronin y A. Watson (1991–92) para resolver la controversia sobre la supresión.
- Construcción 2002–2008; datos desde 2004.
- **1660 tanques** cada 1500 m (≈3000 km^2) y **27 telescopios** de fluorescencia en 4 sitios.
- Arreglos densos (750 y 433 m) para energías menores: allí está **AMIGA**.
- ~400 científicos de 17 países.

Argentina es el país sede. Grupos argentinos —entre ellos ITeDA— diseñan, construyen y operan detectores y analizan los datos.

Mapa: Botti (2019)

Lluvias atmosféricas extensas





Perfil del evento de Fly's Eye ($3{,}2 \times 10^{20}$ eV)

Primera interacción a ~15–20 km de altura:

- $\pi^0 \to \gamma\gamma$: componente **electromagnética**, ~90 % de la energía.
- $\pi^\pm \to \mu^\pm \nu_\mu$: componente **muónica**, penetrante.

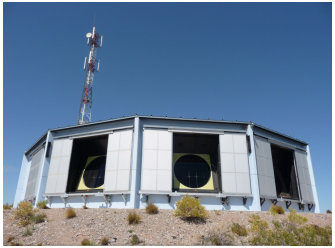
Heitler–Matthews: un núcleo A son A nucleones de energía E/A.

$$\langle X_{\max} \rangle \simeq X_0^p + D_{10} \log_{10} \frac{E}{A}, \quad N_\mu \simeq A \left(\frac{E/A}{\xi_c^\pi} \right)^\beta$$

Con $\beta \approx 0{,}9$: el hierro tiene ~1,5 veces más muones y llega a su máximo ~100 g/cm^2 antes que un protón.

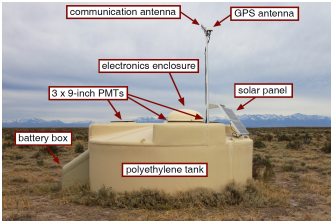
Esquema: Haungs *et al.* (2003). Perfil: Bird *et al.*, ApJ 441 (1995) 144

Detección híbrida: el suelo y el cielo



Fluorescencia (FD)

El N_2 excitado emite UV: se **ve la lluvia crecer**. Sólo en noches oscuras (~15 %).



Superficie (SD)

12.000 l de agua ultrapura y 3 PMT muestrean las partículas en el suelo, **día y noche**.

FD: perfil $dE/dX \rightarrow$ energía y $X_{\max}$

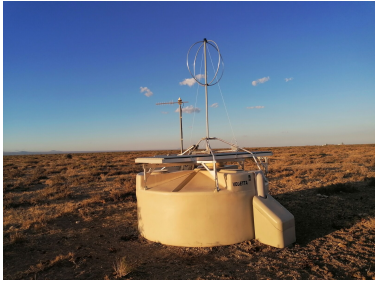
↓ calibra

SD: densidad lateral → $S(1000)$ y dirección

Los eventos **híbridos** calibran la energía del SD sin depender de simulaciones: escala con ~14 % de sistemático.

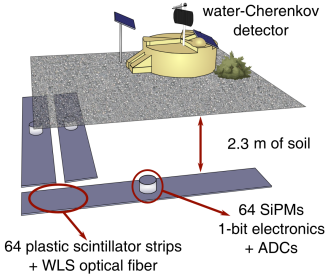
Fotos: Colaboración Pierre Auger, NIM A 798 (2015); Botti (2019)

AugerPrime y AMIGA: separar electrones de muones



Estación de AugerPrime

- **SSD**: centellador de 3,8 m^2 sobre el tanque.
- **RD**: antena de radio, 30–80 MHz.
- **UMD**: muones **bajo tierra**.

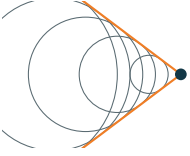


AMIGA: módulos enterrados junto a los tanques

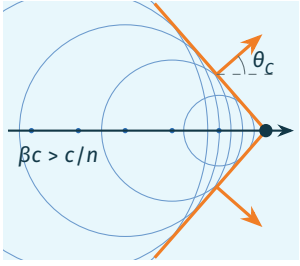
Tanque + centellador separan las componentes **estadísticamente**; el UMD las separa **físicamente**: la tierra absorbe lo electromagnético.

Foto: Colaboración Pierre Auger. Esquema: Botti (2019)

El efecto Cherenkov: una onda de choque de luz

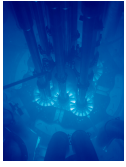


Sonido: $\sin\alpha = v_s/v$



$$\cos\theta_C = \frac{1}{\beta n}$$

Agua: $n = 1{,}33$,
$c/n = 2{,}25 \times 10^8$ m/s, $\theta_C \leq 41^\circ$.



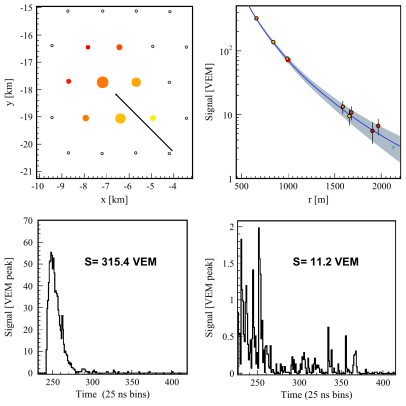
Brillo Cherenkov en un reactor

Para emitir hay que ir más rápido que la luz en el agua ($\beta > 0{,}75$): un electrón necesita **0,26 MeV**, un muón **54 MeV**. Luego emite ~300 fotones/cm.

Fotos: US Navy (dom. público); Argonne Natl. Lab., CC BY-SA 2.0

Qué medimos realmente: trazas, tiempos y una función lateral

PIERRE AUGER



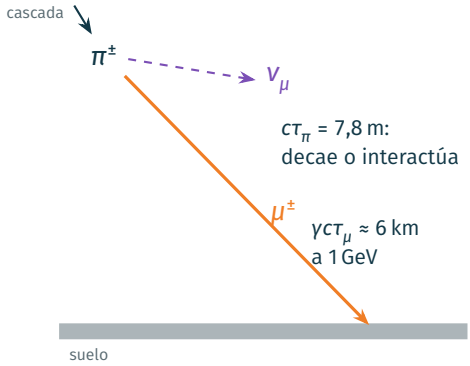
Evento de ~ 3×10^{19} eV, $\theta = 28^{\circ}$, 8 estaciones.

1. **Trazas** cada 25 ns, en **VEM**: cerca del núcleo un pulso grande; lejos, muones aislados.
2. **Tiempos** de arribo → frente de la lluvia → dirección (~1°).
3. **Señales** → función lateral → $S(1000)$ → **energía** (calibrada con el FD).

> Nunca vemos el primario: **inferimos** energía, dirección y masa desde sus secundarios, con incertezas estadísticas y sistemáticas.

Figura: Colaboración Pierre Auger, NIM A 798 (2015) 172, Fig. 17

Muones: mensajeros de la cascada hadrónica



La **dilatación temporal** los deja llegar ($c\tau_{\mu}$ = 659 m); pierden ~2 GeV en el aire y casi no se desvían.

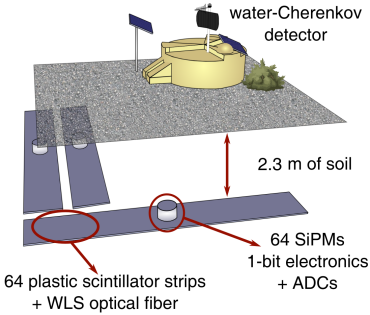
Por qué importan

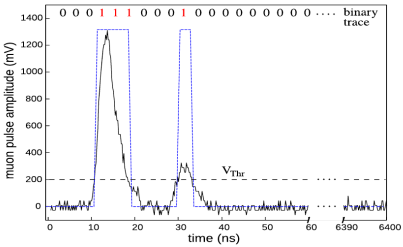
- $N_{\mu} \propto A^{1-\beta} E^{\beta}$: sensibles a la **masa**.
- Guardan la memoria de la cascada **hadrónica**: física de partículas a $\sqrt{s}$ ~ 100 TeV.

El enigma de los muones: los datos tienen más señal hadrónica que las simulaciones, un factor 1,33 ± 0,16 (EPOS-LHC) a 1,61 ± 0,21 (QGSJet-II-04) a 6–16 EeV.

Auger, PRL 117 (2016) 192001

El detector subterráneo de muones (UMD)





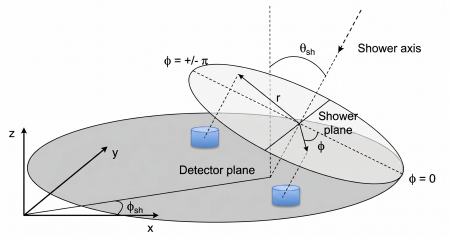
Pulso de un muón, discriminado y muestreado cada 3,125 ns

- 3 módulos de 10 m^2 a **2,3 m bajo tierra** (≈540 g/cm^2): umbral ~1 GeV/ $\cos\theta$.
- 64 tiras de **centellador** por módulo, leídas con SiPMs.

No es Cherenkov: el muón ioniza y el plástico **centellea**. Cada tira es un contador: un patrón «1x1» es un muón y se **cuentan**. A alta densidad, se integra la carga.

Esquema: Botti (2019). Traza: Colaboración Pierre Auger, EPJC 80 (2020) 751, Fig. 3

¿Se ve la asimetría con muones puros?



Plano de la lluvia: $\phi = 0$ es la región **temprana**, $\phi = \pm 180^{\circ}$ la **tardía**.

En una lluvia inclinada la densidad en el suelo deja de ser circular:

$$\rho(\phi) = \rho_0 \left(1 + A_1 \cos \phi\right)$$

- En el SD, A_1 de la señal **total** correlaciona con X_{max}, pero mezcla electrones y muones.
- **Nunca se había estudiado con muones aislados**.

> **Objetivo**: caracterizar $A_1(r, \theta, E, A)$ en el UMD.

Esquema: tesis de licenciatura (Silva Pizzi, FCEN-UBA, 2026), Cap. 3

Cómo lo estudié

CORSIKA — lluvias de p, He, O, Fe; $10^{17{,}5}$–10^{18} eV; SIBYLL 2.3e, QGSJET-III.01, EPOS-LHC-R

↓

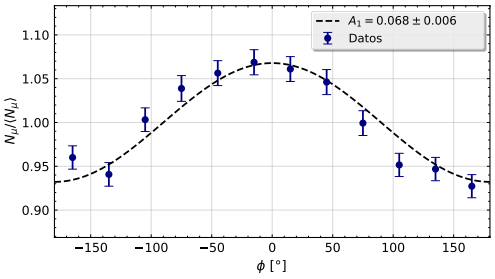
Offline — respuesta del SD y del UMD; reconstrucción como en los datos

↓

Python — densidad de muones por módulo, en bines de (r, θ)

↓

ajuste de A_1 — primer armónico, errores *bootstrap*



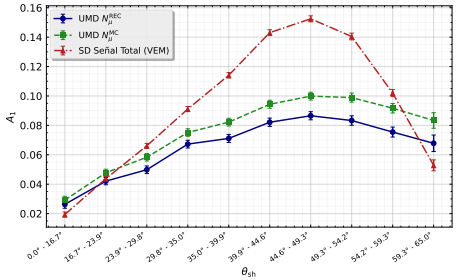
Dos geometrías de detector: el **Anillo Denso** (12 estaciones virtuales a 450 m, cada 30°) y el arreglo real de 750 m.

Dos geometrías de lluvia: la **verdadera** (MC) y la **reconstruida** (REC).

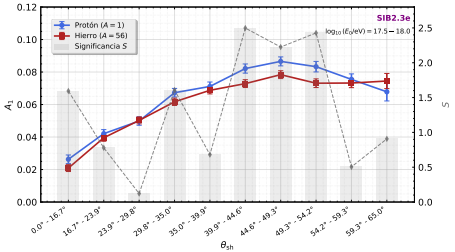
Anillo Denso, protones, 59°–65°: la densidad de muones **reconstruida** sigue un coseno, con ±7 % entre regiones.

Figura: tesis, Cap. 5

La asimetría sobrevive en los muones



Crece con θ: $A_1 \approx 0{,}09$ a 45–50°, sin componente electromagnética.

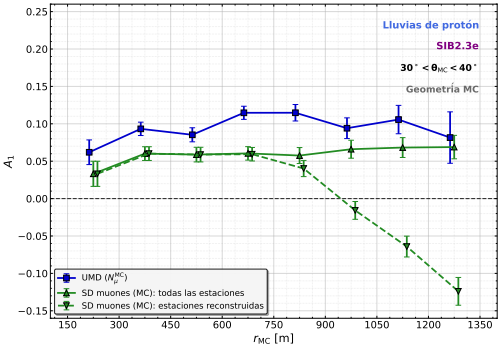


Protón por encima de hierro: diferencia de medias ~2,5 veces su incerteza a 40–55°.

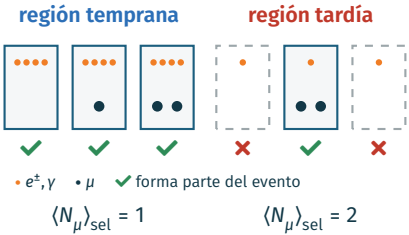
$A_1 \propto (r/D)\tan\theta$: un primario liviano acerca la producción de muones al suelo (menor D) y **aumenta** la modulación.

Figuras: tesis, Cap. 5 (Anillo Denso, SIBYLL 2.3e, $10^{17{,}5}$–10^{18} eV)

Hallazgo 1: un sesgo de selección en el SD



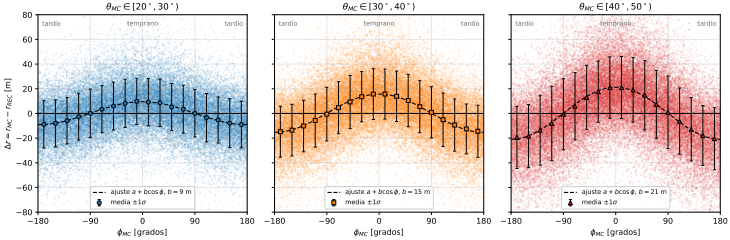
Mismos conteos de muones, mismo ajuste: sólo cambia **sobre qué estaciones se promedia**.



La señal EM hace entrar estaciones tempranas con pocos muones; del lado tardío sólo entran las ricas en muones.

Protones, SIBYLL 2.3e, 30°–40°, geometría MC. Figura: tesis, Cap. 6

Hallazgo 2: el núcleo reconstruido se corre



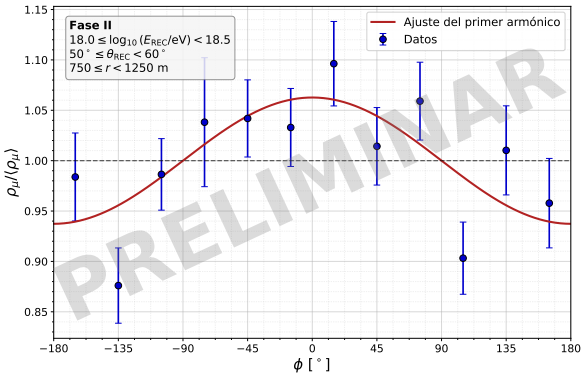
Una función lateral **simétrica** ajustada a una señal **asimétrica** acerca el núcleo al exceso temprano ($b \simeq 9$, 15, 21 m). Con $\rho \propto r^{-\beta}$: $\Delta A_1 \simeq -\beta\, b/r$.

θ	A_1 (MC)	A_1 (REC)	ΔA_1 obs.	$-\beta b/r$
20–30°	0,062	0,011	−0,051	−0,051
30–40°	0,086	0,002	−0,084	−0,081
40–50°	0,108	−0,002	−0,110	−0,102

450–600 m. La **distancia** explica casi toda la pérdida: un sesgo **estimable**, no ruido.

Figura y tabla: tesis, Cap. 5 y 6. Núcleo verdadero menos reconstruido, en función del azimut

Primera mirada a los datos de campo



PRELIMINAR

UMD, arreglo de 750 m, Fase II.
$18{,}0 \le \lg(E/\mathrm{eV}) < 18{,}5$, $50^\circ \le \theta < 60^\circ$,
$750 \le r < 1250$ m

$$A_1 = 0{,}063 \pm 0{,}017$$

Máximo en la región temprana, como predicen las simulaciones. Faltan los sistemáticos.

> Hasta donde sabemos, la primera observación de esta asimetría con **muones aislados** de la componente electromagnética.

Datos de la Colaboración Pierre Auger; análisis propio (tesis, Cap. 6). Resultado preliminar, no oficial.

Desde Argentina, a la región y al mundo

Mapa: Natural Earth (dominio público)

- **mar. 2026** — **Reunión de la Colaboración Pierre Auger**: el encuentro de toda la colaboración, dos veces por año
- **jun. 2026** — **SAMMA**: School on Astroparticle and Multi-messenger Astrophysics, ICTP-SAIFR, São Paulo
- **jul. 2026** — **IDPASC School 2026**, Instituto Internacional de Física (UFRN), Natal
- **sep. 2026** — **RAFA 2026**, Catamarca
- **nov. 2026** — **Reunión de la Colaboración Pierre Auger**, presentando los resultados de la tesis

> Hacer física desde Argentina te conecta con la comunidad **latinoamericana** y con colaboraciones **internacionales** de cientos de investigadores.

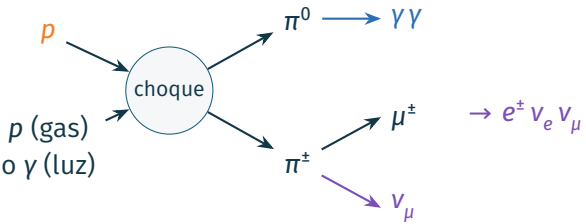
¿Por qué neutrinos? La portada, explicada

Neutros: no se desvían. **Interacción débil**: escapan de ambientes opacos a la luz. Se producen en **interacciones hadrónicas**: señalan dónde se aceleran protones y núcleos.

El precio: $\sigma_{\nu N}(1\,\text{PeV}) \sim 10^{-33}\,\text{cm}^2$, λ en hielo $\sim 2 \times 10^4$ km: **en un km de hielo interactúa uno de cada ~20.000.**

Composición: F. Halzen, Erice 2024

De dónde salen los neutrinos astrofísicos



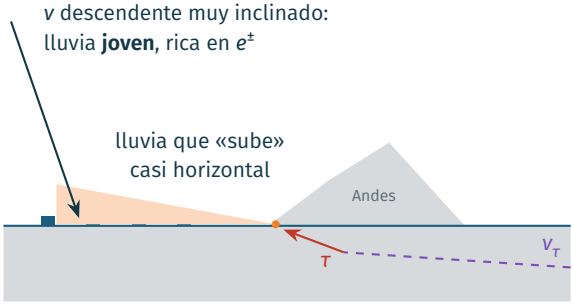
$$E_\nu \approx \frac{1}{20} E_p, \qquad E_\gamma \approx \frac{1}{10} E_p$$

Sabores en la fuente $\nu_e : \nu_\mu : \nu_\tau \approx 1 : 2 : 0$; tras oscilar en el viaje, $\approx 1 : 1 : 1$ en la Tierra.

Por cada neutrino, un fotón gamma: los mismos piones producen ambos. Si una fuente emite neutrinos sin los gammas esperados, la fuente es **opaca** a la luz.

Un neutrino es la firma de **hadrones** acelerados; un gamma puede venir también de electrones (Compton inverso).

Auger también busca neutrinos



Rozando la Tierra (y los Andes), un ν_τ produce un τ que decae en el aire.

Esquema ilustrativo, sin escala

Las lluvias de rayos cósmicos muy inclinados llegan **viejas**: sólo muones. Una lluvia inclinada **joven** delata a un neutrino.

> Sin candidatos hasta hoy: límites entre los más restrictivos a EeV, y búsquedas en coincidencia con ondas gravitacionales (GW170817).

Auger es un observatorio de lluvias, no un telescopio de neutrinos: su sensibilidad empieza en ~ 10^{17} eV.

El Polo Sur, desde un avión

Ese puntito es la base Amundsen–Scott, con el laboratorio de IceCube. Abajo hay casi **3 km de hielo**, ultratransparente por debajo de 1,35 km de profundidad.

Foto: vía F. Halzen, Erice 2024

IceCube: un kilómetro cúbico de hielo antártico

- 86 cuerdas, **5160 módulos ópticos** entre 1450 y 2450 m de profundidad.
- Hielo ultratransparente: longitud de absorción de 100 a 250 m.
- Completado en 2010; en el techo, IceTop mide lluvias.

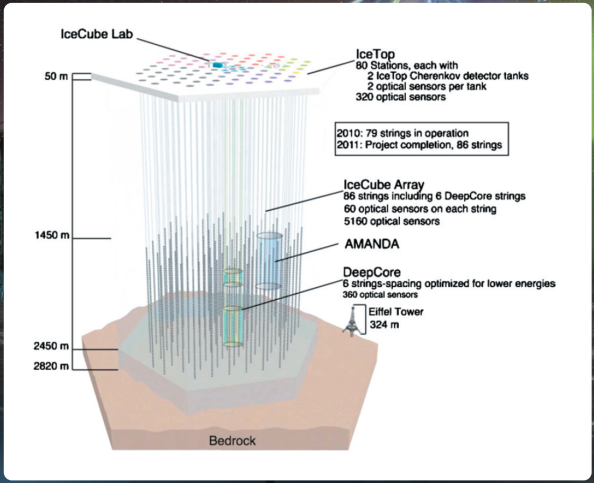


Foto: IceCube/NSF, vía F. Halzen (2024). Diagrama: IceCube, CC BY 3.0 (Wikimedia Commons)

Premio Nobel de Física 2026: Francis Halzen

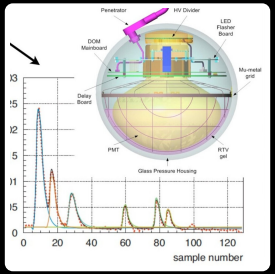
La colaboración IceCube

> «Por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y al descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico.»
>
> Real Academia Sueca de Ciencias, 6 de octubre de 2026

Impulsó el **hielo del Polo Sur** como detector (AMANDA, IceCube). 2013: neutrinos **astrofísicos**.

Foto: Colaboración IceCube, vía F. Halzen (2024). Cita traducida de NobelPrize.org

Otra vez Cherenkov, ahora en el hielo



módulos ópticos

muón: km de traza emitiendo luz

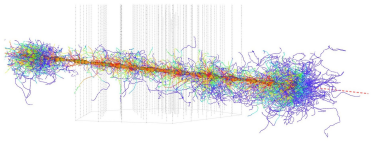
Cada módulo **digitaliza** la forma de onda y le pone tiempo con precisión de nanosegundos. Con $\theta_C \approx 41^\circ$ en el hielo, el **patrón de tiempos** da la dirección del muón.

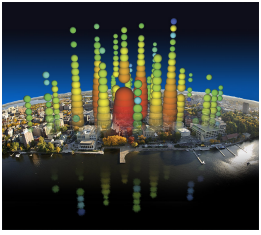
$\nu_\mu + N \rightarrow \mu + X$

el ν no deja luz

Composición e inserto: F. Halzen, Erice 2024

Trazas y cascadas





Traza: ν_μ por corriente cargada

Muón de kilómetros: **dirección** con resolución $\lesssim 1^\circ$ (hasta ~0,3°), pero sólo parte de la energía queda adentro.

Cascada: ν_e, ν_τ y corriente neutra

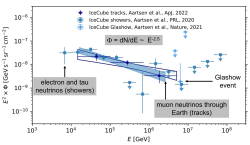
Unos 10 m de lluvia en el hielo: casi esférica vista de lejos. **Energía** a ~10 %, dirección de ~10°.

> Las trazas **apuntan**; las cascadas **miden energía**.

Eventos de IceCube, vía F. Halzen (2024). Derecha: cascada de PeV junto a edificios, para dar escala

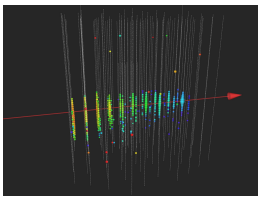
Una década de descubrimientos

2013 · flujo difuso



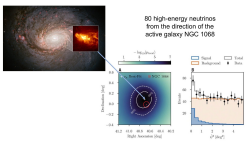
Neutrinos de TeV–PeV de origen **astrofísico**, espectro ~ $E^{-2{,}5}$.

2017 · TXS 0506+056



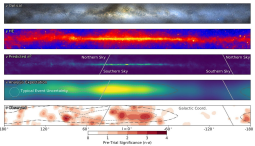
Un neutrino de ~290 TeV coincide con un blazar en **erupción gamma**.

2022 · NGC 1068



~80 neutrinos de una galaxia activa cercana, a 4,2σ, **sin** gammas de TeV: núcleo opaco.

2023 · nuestra galaxia



El plano galáctico en neutrinos (4,5σ), como lo predicen los rayos cósmicos sobre el gas.

> La fuente de neutrinos más clara no es la más brillante en gammas: los neutrinos ven **adentro** de los aceleradores.

Figuras: Colaboración IceCube (Science 2013, 2018, 2022, 2023), vía F. Halzen (2024)

NGC 1068: neutrinos desde el corazón de una galaxia activa

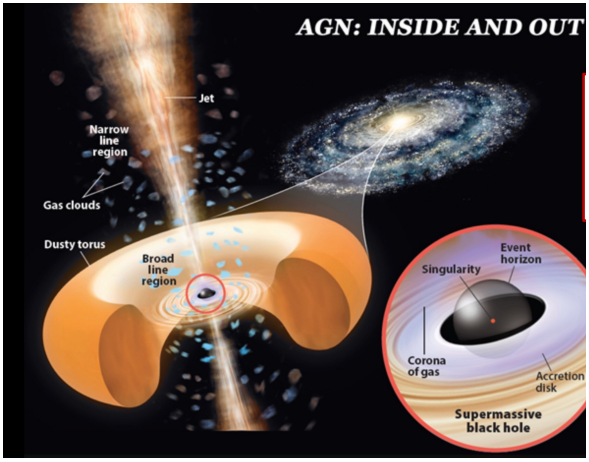


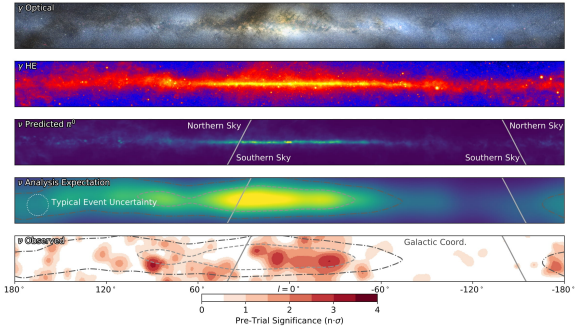
Ilustración: «AGN: inside and out», vía F. Halzen (2024). IceCube, Science 378 (2022) 538

Un **núcleo galáctico activo** (AGN): un agujero negro gigante que traga gas de un disco, rodeado por una **corona** caliente que brilla en rayos X.

- IceCube vio ~80 neutrinos de 1,5–15 TeV desde NGC 1068 (a ~14 Mpc), con 4,2σ.
- Pero **no llegan los gammas** que deberían acompañarlos.

> Los gammas chocan con los rayos X de la corona y quedan atrapados; los neutrinos escapan. Se producen **muy cerca del agujero negro**, donde la luz no sale.

La Vía Láctea vista con neutrinos



De arriba a abajo: el plano de la galaxia en **luz visible**, en **rayos gamma** (Fermi), la **predicción** de neutrinos y lo que **observó** IceCube.

- Los rayos cósmicos de la galaxia chocan con el gas interestelar: producen piones, que dan gammas *y* neutrinos.
- IceCube encontró esa emisión a lo largo del plano (no sólo del centro), con 4,5σ (2023).

> La primera imagen de nuestra galaxia en neutrinos, como predicen los rayos cósmicos.

IceCube, Science 380 (2023) 1338, vía F. Halzen (2024)

Auger e IceCube: dos instrumentos, dos problemas

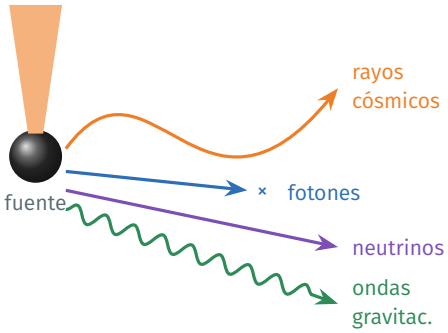
	Pierre Auger	IceCube
Geometría	Superficie de 3000 km^2	Volumen de 1 km^3
Qué detecta	Lluvias de rayos cósmicos	Secundarios de interacciones de ν
Cherenkov	Agua: **muestrea** la lluvia	Hielo: **blanco y calorímetro**
Energías	$\gtrsim 10^{17}$ eV	10^{10} a 10^{16} eV (10 GeV a 10 PeV)
Fortaleza	Exposición a lo más raro	Direcciones y sabores de ν

Auger también busca ν muy inclinados; IceCube también registra muones atmosféricos y lluvias (IceTop).

Prefijos: G (giga) = 10^9 T (tera) = 10^{12} P (peta) = 10^{15} E (exa) = 10^{18}

> La aceptación de cada uno sale de su **blanco** (atmósfera o hielo) y de su **umbral**: a 1 PeV, un neutrino interactúa en 1 km de hielo con probabilidad ~ 5×10^{-5}.

Astronomía multimensajero



Cada mensajero interactúa distinto **en la fuente** y **en el camino**: juntos reconstruyen el acelerador.

GW170817: dos estrellas de neutrones a ~40 Mpc.

t_0	ondas gravitacionales (LIGO–Virgo)
+1,7 s	estallido de rayos gamma (Fermi, INTEGRAL)
+11 h	kilonova óptica en NGC 4993
+9 d	rayos X
+16 d	radio

IceCube, ANTARES y **Auger** buscaron neutrinos: ninguno, compatible con un chorro visto de costado.

LIGO–Virgo *et al.*, ApJL 848 (2017) L12; ANTARES, IceCube y Auger, ApJL 850 (2017) L35

El problema de la ultra alta energía: contar lo que casi no llega

$$N_\nu = T \int dE\, \Phi_\nu(E) \left[A\Omega\right]_{\text{ef}}(E)$$

- **Sección eficaz** $\sigma_{\nu N}(E)$: propiedad del neutrino.
- **Probabilidad de interacción** $P \simeq n\,\sigma\,L$ en un espesor L.
- **Volumen efectivo**: donde una interacción *se detecta*.
- **Aceptación** $[A\Omega]_{\text{ef}}$ (km^2 sr) y **exposición** (km^2 sr año): lo que el detector realmente integra.

> A EeV los flujos esperados son tan bajos que se necesitan **cientos de km^3** efectivos.

Óptico: la luz se absorbe en ~100 m: sensores cada ~100 m. 1 km^3 son 5160 sensores; 100 km^3 serían cientos de miles.

Radio: atraviesa km de hielo y decenas de km de aire. Pocas antenas cubren volúmenes enormes, con umbral más alto.

El régimen existe: KM3NeT detectó un neutrino de ~220 PeV (KM3-230213A, *Nature* 2025).

EL PRÓXIMO GRAN OBSERVATORIO
DE NEUTRINOS, EN ARGENTINA

HERON

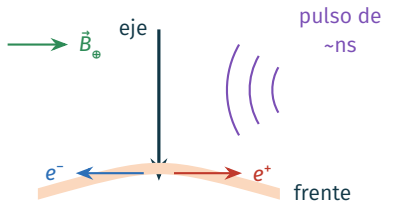
Hybrid Elevated Radio Observatory for Neutrinos

San Juan: sierras que miran un valle

Foto: Valle de la Luna (Ischigualasto), extremo norte de la Sierra de Valle Fértil, San Juan. Paulakindsvater, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)

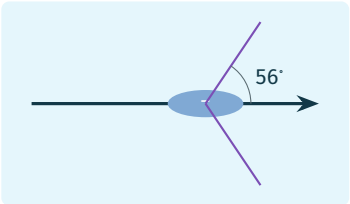
Escuchar lluvias: dos mecanismos de emisión en radio

En el aire: emisión geomagnética



La fuerza de Lorentz separa $e^\pm$: una **corriente transversal** variable irradia en 30–200 MHz, en forma **coherente**: $P \propto E^2$.

En medios densos: efecto Askaryan

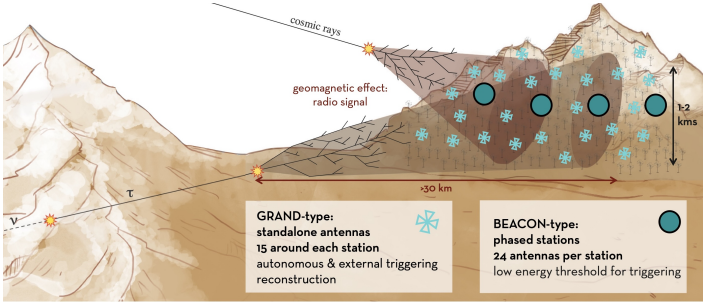


cascada en el hielo

La cascada acumula ~20 % de **carga negativa neta**: cono Cherenkov **coherente** en radio (RNO-G, IceCube-Gen2).

HERON usa la **emisión geomagnética** de lluvias de τ en el aire.

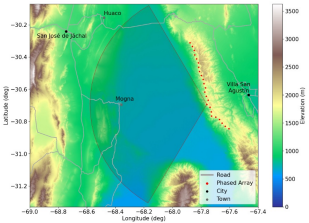
HERON: Hybrid Elevated Radio Observatory for Neutrinos



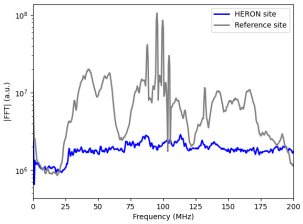
- Un ν_τ **roza la Tierra** y atraviesa la montaña: sale un τ que decae en el aire.
- Antenas en una ladera de **San Juan**, entre 1 y 2 km sobre el valle.

- **Híbrido**: 24 estaciones *en fase* (BEACON) disparan; 360 antenas autónomas (GRAND) reconstruyen.
- Objetivo: ν de ~100 PeV y **transitorios**.

Figura: K. Kotera *et al.* (BEACON y GRAND), PoS(ICRC2025), arXiv:2507.04382



24 estaciones a lo largo de ~70 km de sierra, mirando un valle de 30–100 km



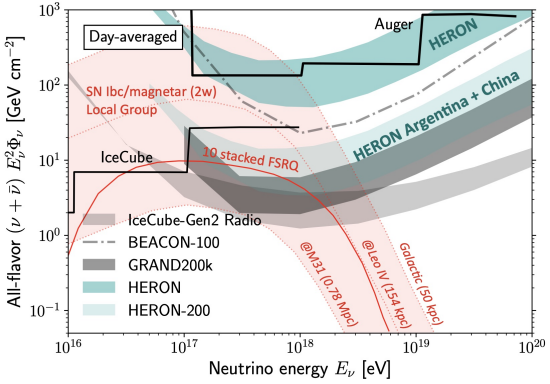
Ruido de radio medido en el sitio (azul) frente a uno cerca de la ciudad (gris), abril de 2022

- 936 antenas en total.
- Ve el 6 % del cielo a la vez y el 70 % por día.
- Proyecto de **I+D**, con diseño en optimización. Financiado por una **ERC Synergy Grant** y la ANR (Francia).
- CNEA (ITeDA, CAB), IAP–Sorbonne, IGFAE, Penn State.

No es un IceCube más grande: usa **la montaña como blanco** y **la atmósfera como calorímetro**.

Figuras: arXiv:2507.04382. Financiamiento y diseño: Zeolla, arXiv:2605.12081. Institucional: ITeDA

HERON: cobertura del cielo y fuentes transitorias



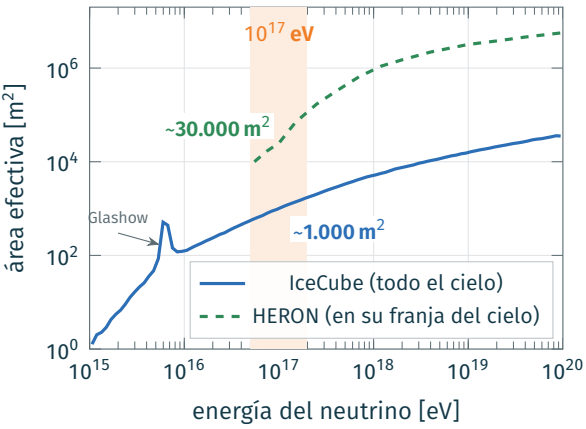
Sensibilidad promediada en un día, frente a IceCube, Auger y otros proyectos de radio (BEACON, GRAND, IceCube-Gen2 Radio).

HERON apunta a fuentes **transitorias** —estallidos de rayos gamma, magnetares recién nacidos—, dentro de la red mundial de alertas multimensajero.

Para estallidos cortos, ~10 veces mejor que los límites actuales de IceCube y Auger.

arXiv:2507.04382, Fig. 6; Zeolla, arXiv:2605.12081

HERON frente a IceCube

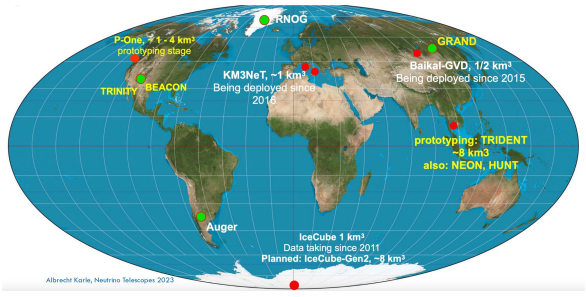


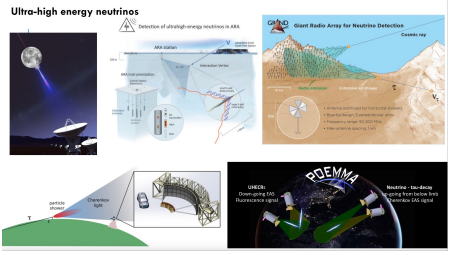
	IceCube	HERON
Tamaño	1 km^3 de hielo, 5160 sensores	~70 km de sierra, 936 antenas
Energías	10^{10}–10^{16} eV	> 10^{16} eV, óptimo 10^{17} eV
Cielo	todo, siempre	6 % a la vez, 70 % por día
Área a 10^{17} eV	~1.000 m^2	~30.000 m^2
Eventos	~100 sobre 60 TeV en 7,5 años; ninguno firme sobre 10 PeV	meta: *v* de ~200 GRB en 5–10 años

IceCube domina hasta el PeV. A 10^{17}–10^{18} eV, HERON ve 10–100 veces más, pero sólo en una franja del cielo.

IceCube: data release EHE (arXiv:2507.07497), HESE 7,5 años. HERON: arXiv:2507.04382, Fig. 4, leída a ojo

Una red mundial de telescopios de neutrinos





Técnicas para ultra alta energía: radio en hielo, radio en el aire, lluvias de τ y observación desde el espacio. HERON suma a la Argentina a esa red.

Vía F. Halzen (2024); mapa: A. Karle, *Neutrino Telescopes* 2022

Tres soluciones experimentales a tres problemas físicos

	Pierre Auger	IceCube	HERON
Mensajero	Rayos cósmicos	Neutrinos	ν_τ que rozan la Tierra
Señal	Suelo, fluorescencia, radio	Luz Cherenkov en el hielo	Radio de lluvias en el aire
Geometría	Superficie de 3000 km^2	Volumen de 1 km^3	Ladera que mira un valle
Objetivo	Origen y composición de las partículas más energéticas	Dónde se aceleran los hadrones	ν de ~100 PeV y transitorios

Rangos de energía aproximados

¡Gracias!

¿Preguntas?

Lautaro Silva Pizzi · ITeDA (CNEA–CONICET–UNSAM)
lautarosilvapizzi@gmail.com

Imagen: A. Chantelauze, S. Staffi, L. Bret (Observatorio Pierre Auger)

Respaldo

cálculos, figuras adicionales de la tesis y material de referencia

Respaldo: las cuentas de las escalas de energía y flujo

Energía

$$1\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{J} \ \Rightarrow\ 10^{20}\ \text{eV} = 16{,}0\ \text{J}$$

$$\tfrac{1}{2}(0{,}145\ \text{kg})(25\ \text{m/s})^2 = 45{,}3\ \text{J} \approx 2{,}8 \times 10^{20}\ \text{eV}$$

Centro de masa (blanco en reposo, $E \gg m$)

$$\sqrt{s} = \sqrt{2 E m_p c^2}: \quad \begin{cases} 10^{17}\ \text{eV} \to 13{,}7\ \text{TeV} \\ 10^{20}\ \text{eV} \to 433\ \text{TeV} \end{cases}$$

Tasa en Auger

$$\frac{\approx 5 \times 10^4\ \text{eventos}}{19\ \text{años} \times 3000\ \text{km}^2} \approx 0{,}9\ \text{km}^{-2}\,\text{año}^{-1} \quad (E > 8\ \text{EeV})$$

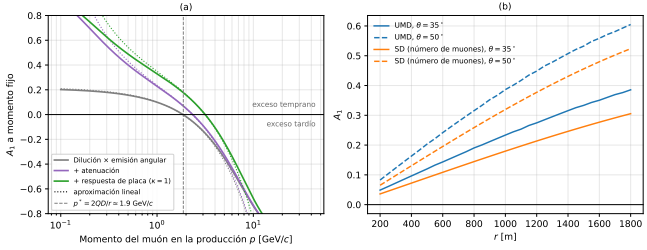
Exposición acumulada:
$\approx 1{,}2 \times 10^5\ \text{km}^2\,\text{sr}\,\text{año}$ (ICRC 2025).

Cherenkov

$$\frac{d^2N}{dx\,d\lambda} = \frac{2\pi\alpha}{\lambda^2}\left(1 - \frac{1}{\beta^2 n^2}\right)$$

En agua, entre 300 y 600 nm: ≈ 330 fotones/cm para $\beta \to 1$. Umbral $\gamma = 1{,}52$: $T_e = 0{,}26$ MeV, $T_\mu = 55$ MeV.

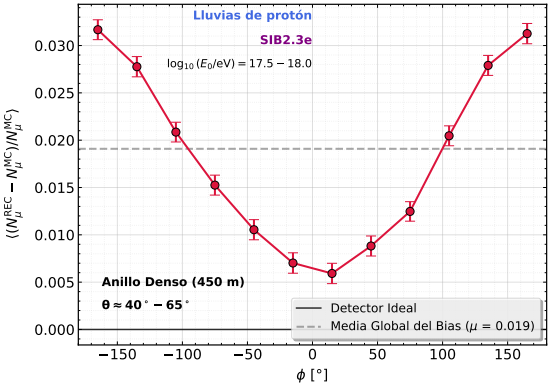
Respaldo: el modelo analítico de la asimetría (tesis, Cap. 3)



Reúne dilución, atenuación, respuesta del detector y divergencia cinemática. Predice $A_1 > 0$ en el UMD y el SD, creciente con r y θ.

> La divergencia favorece la región tardía sólo para $p > p^* \simeq 2QD/r$: esos muones escasean lejos del núcleo.

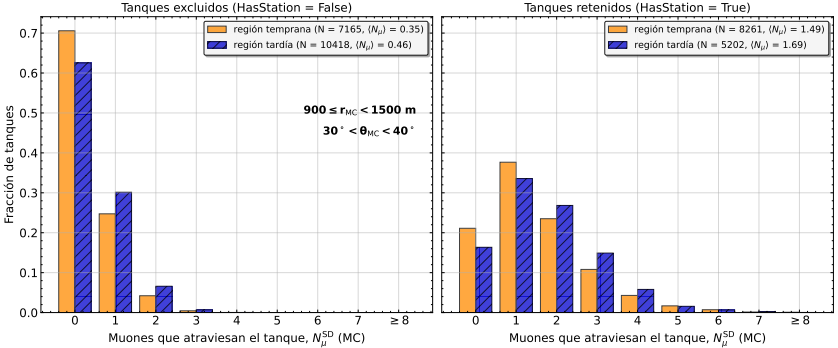
Respaldo: sesgo direccional en la reconstrucción de N_μ



El sobreconteo medio es mayor del lado **tardío**, donde la densidad es menor: el error de reconstrucción depende del azimut.

> Un modelo que inyecta los residuos empíricos por azimut reproduce la amplitud reconstruida hasta $\theta \approx 35^\circ$ y explica la mitad o dos tercios de la pérdida más arriba.

Respaldo: ¿quiénes quedan afuera de la selección?

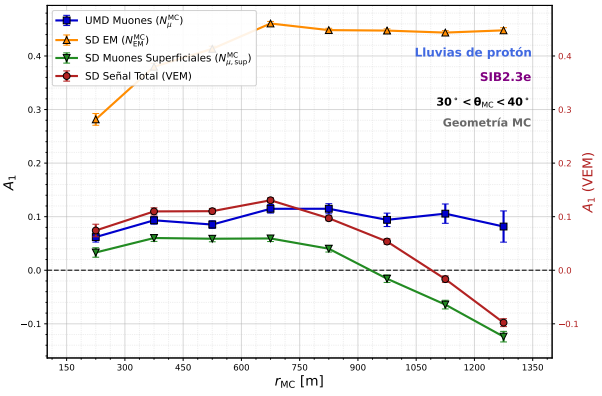


Tanques excluidos con ≤ 1 muón: 95 % (tempranos) y 93 % (tardíos); media 0,35 y 0,46.

Retenidos: 1,49 (tempranos) y 1,69 (tardíos) muones, aunque la densidad incidente es mayor del lado temprano.

900 ≤ r < 1500 m, 30°–40°, geometría MC. Tesis, Cap. 6

Respaldo: el desglose de la señal del SD

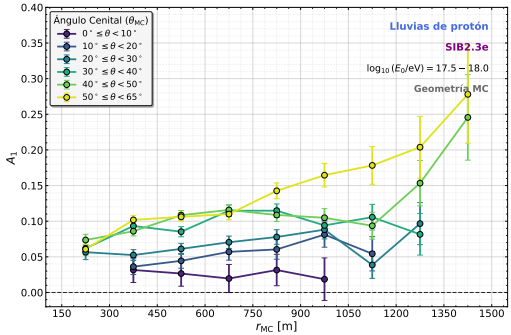


La componente electromagnética del SD es fuertemente positiva; los muones del SD, calculados sobre estaciones seleccionadas, se invierten lejos del núcleo y arrastran a la señal total.

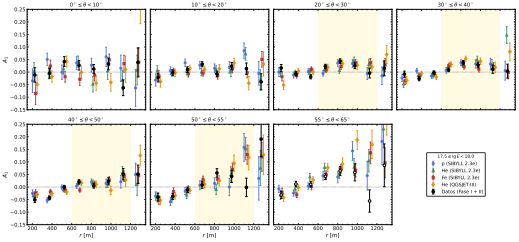
> Aun sin selección, entre 150 y 900 m el UMD supera a los muones del SD en 0,03–0,06 (excluye cero al 95 %): diferencia abierta.

Protones, 30°–40°, geometría MC. Tesis, Cap. 6

Respaldo: $A_1(r, \theta)$ en el arreglo de 750 m



Geometría MC: crece con r y θ.



Datos (negro) frente a simulaciones reconstruidas, 17,5 ≤ lg E < 18.